ВсОШ 2005, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

716. На столе лежат 365 карточек, на обратной стороне которых написаны различные числа. За один рубль Вася может выбрать три карточки и попросить Петю положить их слева направо так, чтобы числа на карточках располагались в порядке возрастания. Может ли Вася, потратив 2000 рублей, с гарантией выложить все 365 карточек на стол слева направо так, чтобы числа на них располагались в порядке возрастания? (*М.Гарбер*)

716. **Ответ.** Может.

Лемма. *Пусть за x рублей Вася смог выложить в нужном порядке на стол некоторые $N-1$ карточку, где $N \leqslant 3^k$. Тогда он сможет добавить к выложенным карточкам еще одну, потратив при этом еще не более k рублей, т. е. затратив всего не более $x+k$ рублей.*

Доказательство. * леммы проведем индукцией по числу k. База $k=1$ очевидна. Пусть для всех $N \leqslant 3^{k-1}$ лемма доказана. Первый рубль Вася потратит на то, чтобы правильно выложить на стол N-ю карточку и карточки A и B, уже лежащие на местах $\left[\frac{N}{3}\right]$ и $\left[\frac{2N}{3}\right]$. Тогда N-я карточка попадет в одну из трех частей, на которые другие две карточки разбивают уже выложенную на стол последовательность. Но карточки A и B разбивают лежащую на столе последовательность из $N-1$ карточки на куски размером не более чем по $3^{k-1}-1$ карточек, а значит Васе осталось определить место карточки с номером N среди не более чем $3^{k-1}-1$ карточек, потратив не более чем $k-1$ рубль, а это можно сделать по предположению индукции. Таким образом, лемма доказана.

Теперь, используя лемму, подсчитаем Васины затраты на выкладывание всех 365 карточек. На выкладывание первых трех карточек Вася потратит 1 рубль. На добавление к ним карточек с номерами от 4 до 9 (всего 6 карточек) Вася потратит не более 2 рублей на каждую карточку. На карточки с 10 по 27 не более 3 рублей на каждую, с 28 по 81 не более 4 рублей, с 82 по 243 не более 5 рублей и наконец на карточки с номерами от 244 до 365 не более 6 рублей на каждую. Итого, Вася сможет выложить все карточки на стол в нужном порядке, потратив не более чем $1+6\cdot 2+ {}+18\cdot 3+54\cdot 4+162\cdot 5+122\cdot 6=1845<2000$ рублей. Таким образом, Вася сможет потратить не более 2000 рублей.